

# Diferenciální počet - I. část (limita a spojitost funkce)

Jiří Vítovec

# Obsah

Limita funkce

Spojitosť funkce

## Limita funkce

### Definice (Rozšířená množina reálných čísel)

**Rozšířenou množinou reálných čísel**  $\mathbb{R}^*$  rozumíme množinu reálných čísel  $\mathbb{R}$  rozšířenou o body  $\infty$  a  $-\infty$ , tj.

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}.$$

Body  $\pm\infty$  nazýváme **nevlastní body**, zatímco body množiny  $\mathbb{R}$  nazýváme **vlastní body**.

## Definice (Okolí bodu)

Libovolný otevřený interval  $(a, b)$  obsahující bod  $x_0 \in \mathbb{R}$  nazýváme **okolí** bodu  $x_0$  a značíme jej  $\mathcal{U}(x_0)$ , tj.

$$\mathcal{U}(x_0) = (a, b), \quad \text{pokud} \quad a < x_0 < b.$$

Je-li  $K > 0$  libovolně velké, potom okolí bodů  $\infty$  a  $-\infty$  definujeme jako

$$\mathcal{U}(\infty) = (K, \infty) \quad \text{a} \quad \mathcal{U}(-\infty) = (-\infty, -K).$$

## Definice (Ryzí nebo též prstencové či redukované okolí bodu)

Libovolný otevřený interval  $(a, b)$  z něhož vyjmeme bod  $x_0 \in \mathbb{R}$  nazýváme **ryzí** (nebo též **prstencové** či **redukované**) **okolí** bodu  $x_0$  a značíme jej  $\mathcal{P}(x_0)$ , tj.

$$\mathcal{P}(x_0) = \mathcal{U}(x_0) \setminus \{x_0\} = (a, x_0) \cup (x_0, b), \quad \text{pokud} \quad a < x_0 < b.$$

## Speciální typy okolí, tzv. $\delta$ -okolí, kde $\delta > 0$

- $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

$$\mathcal{U}_\delta(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

- Ryzí (nebo též prstencové či redukované)  $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

$$\mathcal{P}_\delta(x_0) = \mathcal{U}_\delta(x_0) \setminus \{x_0\} = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta).$$

- Levé a pravé  $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

$$\mathcal{U}_\delta^-(x_0) = (x_0 - \delta, x_0) \quad \text{a} \quad \mathcal{U}_\delta^+(x_0) = (x_0, x_0 + \delta).$$

- Levé a pravé ryzí (prstencové či redukované)  $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

$$\mathcal{P}_\delta^-(x_0) = (x_0 - \delta, x_0) \quad \text{a} \quad \mathcal{P}_\delta^+(x_0) = (x_0, x_0 + \delta).$$

### Poznámka

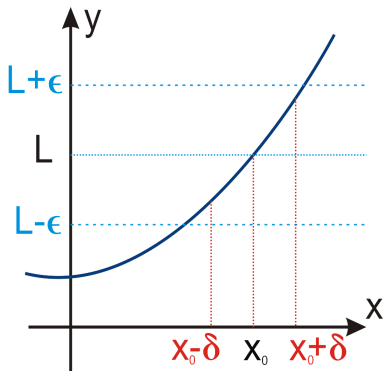
Bod  $x_0$  se nazývá **střed**, číslo  $\delta$  (používá se i  $\varepsilon$ ) **poloměr**.

$\mathcal{U}^-(x_0)$ ,  $\mathcal{U}^+(x_0)$ ,  $\mathcal{P}^-(x_0)$  a  $\mathcal{P}^+(x_0)$  značí lib. jednostranná okolí.

## Definice (Limita funkce (vlastní limita ve vlastním bodě))

Nechť funkce  $f$  je definovaná v nějakém ryzím okolí  $\mathcal{P}_\delta(x_0)$  bodu  $x_0$ . Řekneme, že  $f$  má v bodě  $x_0$  **limitu** rovnou číslu  $L$ , pokud ke každému  $\varepsilon > 0$  existuje  $\delta > 0$  takové, že pro všechna  $x \in \mathcal{P}_\delta(x_0)$  platí  $f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(L)$ . Píšeme

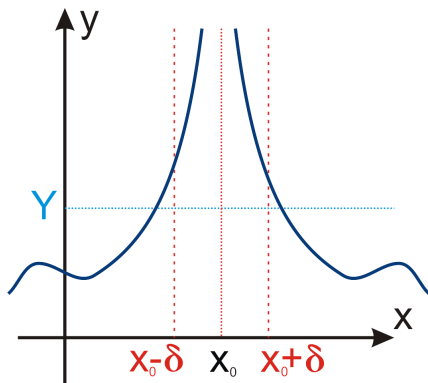
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L.$$



## Definice (Nevlastní limita ve vlastním bodě)

Nechť funkce  $f$  je definovaná v nějakém ryzím okolí  $\mathcal{P}_\delta(x_0)$  bodu  $x_0$ . Řekneme, že  $f$  má v bodě  $x_0$  **nevlastní limitu**  $\infty$  (resp.  $-\infty$ ), pokud ke každému  $Y > 0$  existuje  $\delta > 0$  takové, že pro všechna  $x \in \mathcal{P}_\delta(x_0)$  platí  $f(x) > Y$  (resp.  $f(x) < -Y$ ). Píšeme

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \quad (\text{resp. } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty).$$



## Definice (Jednostranné (vlastní i nevlastní) limity)

Je-li  $f$  definovaná alespoň v nějakém pravém ryzím okolí  $\mathcal{P}_\delta^+(x_0)$  bodu  $x_0$  a použijeme-li v předchozích definicích limit  $\mathcal{P}_\delta^+(x_0)$  místo  $\mathcal{P}_\delta(x_0)$ , získáme definici **limity zprava**

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L, \quad L \in \mathbb{R}^*.$$

Je-li  $f$  definovaná alespoň v nějakém levém ryzím okolí  $\mathcal{P}_\delta^-(x_0)$  bodu  $x_0$  a použijeme-li v předchozích definicích limit  $\mathcal{P}_\delta^-(x_0)$  místo  $\mathcal{P}_\delta(x_0)$ , získáme definici **limity zleva**

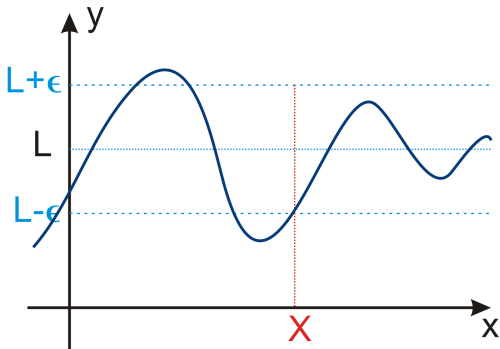
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L, \quad L \in \mathbb{R}^*.$$



## Definice (Vlastní limita v nevlastním bodě)

Nechť funkce  $f$  je definovaná v nějakém okolí  $\mathcal{U}(\infty)$  bodu  $\infty$  (resp.  $\mathcal{U}(-\infty)$  bodu  $-\infty$ ). Řekneme, že  $f$  má v **nevlastním bodě**  $\infty$  (resp.  $-\infty$ ) limitu rovnou číslu  $L$ , pokud ke každému  $\varepsilon > 0$  existuje  $X > 0$  takové, že pro všechna  $x > X$  (resp. pro všechna  $x < -X$ ) platí  $f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(L)$ . Píšeme

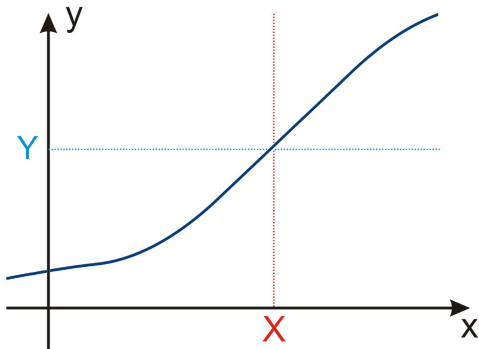
$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \quad (\text{resp.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L).$$



## Definice (Nevlastní limita v nevlastním bodě)

Nechť funkce  $f$  je definovaná v nějakém okolí  $\mathcal{U}(\infty)$  bodu  $\infty$  (resp.  $\mathcal{U}(-\infty)$  bodu  $-\infty$ ). Řekneme, že  $f$  má v **nevlastním bodě**  $\infty$  (resp.  $-\infty$ ) **nevlastní limitu**  $\infty$  (resp.  $-\infty$ ), pokud ke každému  $Y > 0$  existuje  $X > 0$  takové, že pro všechna  $x > X$  (resp. pro všechna  $x < -X$ ) platí  $f(x) > Y$  (resp.  $f(x) < -Y$ ). Píšeme

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \quad (\text{resp. } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty).$$



## Použité pojmy

### Limitu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

nazýváme

- ▶ **vlastní limita ve vlastním bodě**, jestliže  $x_0 \in \mathbb{R}$  a  $L \in \mathbb{R}$ .
- ▶ **nevlastní limita ve vlastním bodě**, jestliže  $x_0 \in \mathbb{R}$  a  $L = \pm\infty$ .
- ▶ **vlastní limita v nevlastním bodě**, jestliže  $x_0 = \pm\infty$  a  $L \in \mathbb{R}$ .
- ▶ **nevlastní limita v nevlastním bodě**, jestliže  $x_0 = \pm\infty$  a  $L = \pm\infty$ .

## Věta (Existence limity)

*Funkce  $f$  má ve vlastním bodě  $x_0$  limitu  $L \in \mathbb{R}^*$  právě tehdy, když má v tomto bodě obě jednostranné limity a ty jsou si rovny, tj.*

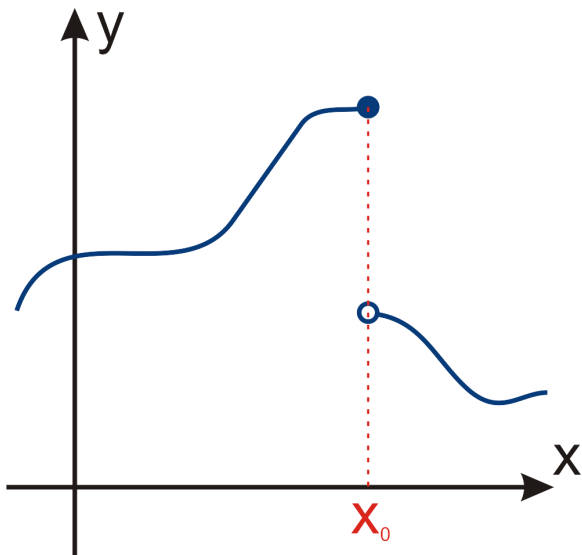
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L.$$

## Poznámka

Limita neexistuje, jestliže

- ▶ neexistuje některá (nebo obě) jednostranné limity,
- ▶ jednostranné limity jsou různé.

Toho lze výhodně využít při důkazu neexistence limity.



## Věta (Pravidla pro počítání s limitami)

Nechť  $x_0 \in \mathbb{R}^*$ ,  $k \in \mathbb{R}$  a nechť funkce  $f$  a  $g$  mají v bodě  $x_0$  konečnou (vlastní) limitu, pak platí

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x),$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x),$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow x_0} [k \cdot f(x)] = k \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x),$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}, \quad \text{pro } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0.$$

## Postup při výpočtu limity

Při výpočtu  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ,  $x_0 \in \mathbb{R}^*$ , vždy nejprve dosadíme bod  $x_0$  (nebo hodnoty z jeho okolí) do předpisu funkce a snažíme se určit limitu jako hodnotu funkce v bodě  $x_0$  (nebo v jeho okolí).

## Pravidla pro počítání s $\infty$ a $-\infty$

Pro  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $b > 1$  definujeme:

- ▶  $a + \infty = \infty$ ,
  - ▶  $\infty \cdot \infty = \infty$ ,
  - ▶  $\frac{a}{\pm\infty} = 0$ ,
  - ▶  $a - \infty = -\infty$ ,
  - ▶  $(-\infty) \cdot (-\infty) = \infty$ ,
  - ▶  $b^\infty = \infty$ ,
  - ▶  $\infty + \infty = \infty$ ,
  - ▶  $\infty \cdot (-\infty) = -\infty$ ,
  - ▶  $b^{-\infty} = 0$ ,
  - ▶  $-\infty - \infty = -\infty$ ,
  - ▶  $|\pm\infty| = \infty$ ,
  - ▶  $\log_b \infty = \infty$ .
- 
- ▶ Je-li  $a > 0$ , pak  $a \cdot \infty = \infty$ ,  $a \cdot (-\infty) = -\infty$ .
  - ▶ Je-li  $a < 0$ , pak  $a \cdot \infty = -\infty$ ,  $a \cdot (-\infty) = \infty$ .
  - ▶  $\frac{a}{0}$  není definováno pro žádné  $a \in \mathbb{R}$ .

## Poznámka

Dále není definováno těchto 7 výrazů:

$$\left\| \frac{0}{0} \right\|, \quad \left\| \frac{\pm\infty}{\pm\infty} \right\|, \quad \left\| \pm\infty \cdot 0 \right\|, \quad \left\| \infty - \infty \right\|, \quad \left\| 1^\infty \right\|, \quad \left\| \infty^0 \right\|, \quad \left\| 0^0 \right\|.$$

Tyto výrazy nazýváme **neurčité výrazy** a budeme je spolu s výrazy obsahující prvky  $\infty$  a  $-\infty$  a výrazem  $\frac{a}{0}$  zapisovat do  $\left\| \quad \right\|$ .

## Příklad (Výpočet jednoduchých limit)

- ▶  $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x) = 4 + 3 \cdot 2 = 10,$
- ▶  $\lim_{x \rightarrow \infty} \cos x = \text{neexistuje},$
- ▶  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\operatorname{arctg} x + \operatorname{arccotg} x) = \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2},$
- ▶  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty,$
- ▶  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \cdot e^x} = \left\| \frac{1}{\infty \cdot \infty} \right\| = 0,$
- ▶  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( x^3 - \frac{3}{\ln(1-x)} \right) = \left\| -\infty - \left( \frac{3}{\infty} \right) \right\| = \left\| -\infty - 0 \right\| = -\infty,$
- ▶  $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2)^{(x-2)} = \left\| 0^0 \right\| = \text{neurčitý výraz (později)}.$



## Věta (Limita typu $\frac{k}{0}$ ( $k \neq 0$ ))

Nechť  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k \neq 0$  a  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ . Existuje-li prstencové okolí bodu  $x_0$ , takové, že pro každé  $x$  z tohoto okolí platí

- ▶  $\frac{f(x)}{g(x)} > 0$ , pak  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ ,
- ▶  $\frac{f(x)}{g(x)} < 0$ , pak  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$ .

→ Věta platí i pro jednostranné okolí a limity.

→ Při výpočtu limity typu  $\left\| \frac{k}{0} \right\|$ , kde  $k \neq 0$ ,  $k \in \mathbb{R}$  je potřeba určit **obě jednostranné limity** a zjistit, zda jsou si rovny. Pokud ne, limita neexistuje.

## Příklad (Výpočet limit typu $\frac{k}{0}$ ( $k \neq 0$ ))

### ► Limita

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1} = \text{neexistuje,} \quad \text{neboť}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0^+} \right\| = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0^-} \right\| = -\infty.$$

### ► Limita

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{(x-1)^2} = \infty, \quad \text{neboť}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{(x-1)^2} = \left\| \frac{1}{0^+} \right\| = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{(x-1)^2} = \left\| \frac{1}{0^+} \right\| = \infty.$$

## Poznámka

Při počítání jednostranných limit interpretujeme:

$$0^+ \doteq 0,00001, \quad 0^- \doteq -0,00001, \quad 1^+ \doteq 1,00001, \quad 1^- \doteq 0,9999$$

## Věta (Limita složené funkce)

Necht'  $c \in \mathbb{R}^*$  a  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = c$ . Existuje-li  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ , pak platí

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \left\| f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right) \right\| = \|f(c)\| = L \in \mathbb{R}^*.$$

## Poznámka

Při výpočtech limit vždy nejprve dosadíme  $x = x_0$ .

## Příklad

- ▶  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{1}{x}\right) = \left\| \ln \infty \right\| = \infty,$
- ▶  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg}(e^{-x}) = \left\| \operatorname{arctg} \infty \right\| = \frac{\pi}{2},$
- ▶  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(\sin x) = \left\| \ln 0^+ \right\| = -\infty,$
- ▶  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\sin x} = \left\| \frac{1}{\sin 0^-} \right\| = \left\| \frac{1}{0^-} \right\| = -\infty,$

## Věta

*Jestliže pro všechna  $x \in \mathcal{P}_\delta(x_0)$  platí  $f(x) = g(x)$  a existuje-li limita  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$ , pak i*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L.$$

Odtud plyne, že funkci lze při výpočtu limity vhodně upravovat.

## Příklad

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = \left\| \frac{0}{0} \right\| = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 1)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 1) = 3.$$

## Věta

Nechť  $f(x)$  je ohraničená funkce v (ryzím) okolí bodu  $x_0 \in \mathbb{R}^*$  a

$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty$ , potom

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \left\| \frac{\langle a, b \rangle}{\pm\infty} \right\| = 0.$$

## Příklad

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = \left\| \frac{\langle -1, 1 \rangle}{\infty} \right\| = 0.$$

## Věta

Platí:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$

a odtud 
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + \dots + a_0}{b_m x^m + \dots + b_0} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}.$$

## Příklad

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^5 + 3x^4 + 8) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^5) = \|-2 \cdot (-\infty)\| = \infty.$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 - 1}{x^4 - 2x + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{x^4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = \left\| \frac{2}{\infty} \right\| = 0.$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{-x^2 - 8x + 5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2}{-x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-3) = -3.$$

$$\blacktriangleright \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 + 3n^2 + 2n - 1}{-4n^2 + 3n + 5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4}{-4n^2} = \frac{1}{-4} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = -\infty.$$

## Limita posloupnosti

### Definice (Posloupnost reálných čísel)

**Posloupností reálných čísel** nazveme každou reálnou funkci

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

a značíme ji  $f(n)$  nebo jednodušeji  $f_n$  či  $a_n$ . To jest

$$f_n = a_n = \{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$$

### Definice (Limita posloupnosti (vlastní limita posloupnosti))

Řekneme, že číslo  $a \in \mathbb{R}$  je **limitou posloupnosti**  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ , pokud ke každému  $\varepsilon > 0$  existuje  $n_0$  takové, že pro všechna  $n > n_0$  platí  $|a_n - a| < \varepsilon$ . Píšeme

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

## Poznámka

- (i) Porovnej definici limity posloupnosti a definici vlastní limity v nevlastním bodě.
- (ii) Při určování limit funkce  $f(x)$  pro  $x \rightarrow \infty$  není nutné se do  $\infty$  blížit přes všechna  $x \in D(f)$ . Stačí (a limita, pokud existuje, vyjde stejně), když se do  $\infty$  blížíme po přirozených číslech  $n = \{k, k + 1, k + 2, \dots\}$ . Tedy platí

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = L.$$

- (iii) Posloupnost, která má (vlastní) limitu (tj.  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}$ ), se nazývá **konvergentní**. Pokud je limita posloupnosti nevlastní nebo neexistuje, řekneme, že posloupnost **diverguje**.



## Řešení některých neurčitých výrazů

Neurčité výrazy typu  $\left\| \frac{0}{0} \right\|$  a  $\left\| \frac{\pm\infty}{\pm\infty} \right\|$  lze řešit také pomocí derivací a použít tzv. **L'Hospitalovo pravidlo**. Ostatní neurčité výrazy

$$\left\| \pm\infty \cdot 0 \right\|, \quad \left\| \infty - \infty \right\|, \quad \left\| 1^\infty \right\|, \quad \left\| \infty^0 \right\|, \quad \left\| 0^0 \right\|.$$

Lze na předchozí dva typy převést a též použít L'Hospitalovo pravidlo (ukážeme si jej po probrání derivací). Další možný způsob řešení některých složitějších limit je užití vzorců z následující věty.

### Věta (Důležité limity)

*Platí (lze odvodit z vlastností funkcí či L'Hospitalovým pravidlem)*

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x = e \doteq 2,718281828,$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1,$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1.$$

## Příklad

Určete (s využitím právě získaných vědomostí) následující limity:

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n^4}{\sqrt{n+1}} \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1}{x^2 - 1} - \frac{2}{x^4 - 1} \right) \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x-2} - \sqrt{x})$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(4x-1)^{100}(3x+1)^{200}}{(6x+5)^{300}} \quad \text{e) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^{100}} \quad \text{f) } \lim_{x \rightarrow 6} \frac{x-6}{\sqrt{x+3}-3}$$

$$\text{g) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{1 - \cos^2 x} \quad \text{h) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 3x}{\operatorname{tg} 2x} \quad \text{i) } \lim_{x \rightarrow 0} x e^{-1/x} \quad \text{j) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n+1} \right)^{3n}$$

**Řešení:**

$$\text{a) } 0 \quad \text{b) } \frac{1}{2} \quad \text{c) } 0 \quad \text{d) } \frac{1}{6^{100}} \quad \text{e) } \infty \quad \text{f) } 6 \quad \text{g) } 0 \quad \text{h) } \frac{3}{2} \quad \text{i) } \text{neex.} \quad \text{j) } \frac{1}{e^3}$$

## Využití limit při hledání asymptot funkce

### Definice (Asymptota - bez směrnice a se směrnicí)

- Necht'  $x_0 \in \mathbb{R}$ . Přímka  $x = x_0$  se nazývá **asymptota bez směrnice** funkce  $f$  v bodě  $x_0$  právě tehdy, když má funkce  $f$  v bodě  $x_0$  alespoň jednu jednostrannou limitu nevlastní, tj.

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{nebo} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty.$$

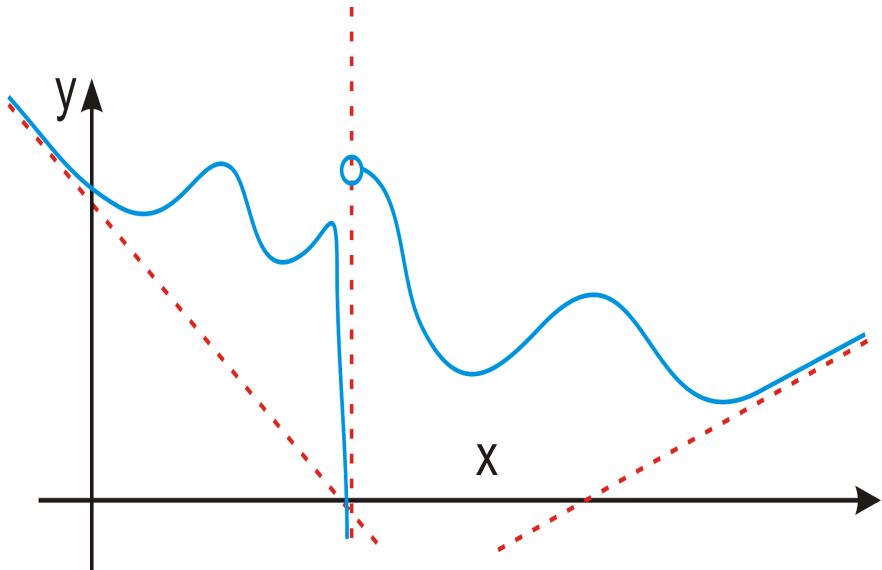
- Necht'  $k, q \in \mathbb{R}$ . Přímka  $y = kx + q$  se nazývá **asymptota se směrnicí** funkce  $f$  pro  $x \rightarrow \infty$  (resp. pro  $x \rightarrow -\infty$ ) právě tehdy, když

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{a} \quad q = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx]$$

$$(\text{resp.} \quad k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{a} \quad q = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - kx]).$$

## Poznámka

- ▶ Asymptota je tedy přímka, která je tečnou ke grafu funkce v některém z jejích nevlastních bodů:
  - (i)  $[x_0, \pm\infty]$  - přímka  $x = x_0$  rovnoběžná s osou  $y$  (asymptota bez směrnice).
  - (ii)  $[\pm\infty, q]$  - přímka  $y = q$  rovnoběžná s osou  $x$  (asymptota se směrnici  $k = 0$ ).
  - (iii)  $[\pm\infty, \pm\infty]$  - přímka  $y = kx + q$  protínající osu  $x$  a osu  $y$  (asymptota se směrnici  $k \neq 0$ ).
- ▶ Asymptoty bez směrnice hledáme v bodech nespojitosti funkce nebo na okraji definičního oboru funkce.
- ▶ Pokud při výpočtu koeficientů  $k, q$  u asymptoty se směrnici jedna z limit **neexistuje nebo je nevlastní**, pak funkce asymptotu se směrnici **nemá**.
- ▶ Pokud existuje asymptota se směrnici, tak v některých případech vychází stejná asymptota jak pro  $x \rightarrow \infty$ , tak pro  $x \rightarrow -\infty$ . Tj. někdy můžeme počítat  $k, q$  jako limitu pro  $x \rightarrow \pm\infty$ .



### Příklad

Najděte a načrtněte všechny asymptoty funkce

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x - 5}{x - 1}.$$

Dále určete chování funkce  $f$  v okolí těchto asymptot a na intervalu, kde se funkce blíží k asymptotě, načrtněte její graf.

### Řešení:

(i) Asymptota bez směrnice (ABS):  $x = 1$ ,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty.$$

(ii) Asymptota se směrnicí (ASS):  $y = x - 2$ .

# Spojitost funkce

## Definice (Spojitost)

- Řekneme, že funkce  $f$  je **spojitá** v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$ , jestliže

$$x_0 \in D(f) \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

- Řekneme, že funkce  $f$  je **spojitá zleva** v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$ , jestliže

$$x_0 \in D(f) \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0).$$

- Řekneme, že funkce  $f$  je **spojitá zprava** v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$ , jestliže

$$x_0 \in D(f) \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

## Definice (Spojitost na intervalu)

Řekneme, že funkce je spojitá intervalu  $I$ , je-li spojitá v každém jeho vnitřním bodě a v krajních bodech (pokud patří do  $I$ ) je spojitá zleva, resp. zprava.

## Definice (Body nespojitosti)

Bod  $x_0$ , ve kterém není funkce  $f$  spojitá, nazýváme **bodem nespojitosti**. Máme tyto druhy nespojitosti v bodě  $x_0$ :

### ► Nespojitost prvního druhu

- (i) **odstranitelná nespojitost**, pokud  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  a  $f(x_0) \neq L$ .
- (ii) **skok**, pokud  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = b$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq b$ ).

### ► Nespojitost druhého druhu, pokud není bod $x_0$ nespojitostí prvního druhu (tj. alespoň jedna z jednostranných limit je nevlastní nebo neexistuje).



## Věta (O spojitosti elementárních funkcí)

*Elementární funkce jsou spojité všude tam, kde jsou definované.*

## Důležité věty diferenciálního počtu o spojitých funkcích:

### Věta (Weierstrassova)

*Spojitá funkce nabývá v uzavřeném intervalu  $I$  své největší a nejmenší hodnoty a také všech hodnot mezi nimi.*

### Věta (Bolzanova)

*Nechť funkce  $f$  je spojitá v uzavřeném intervalu  $I = \langle a, b \rangle$  a nechť platí  $f(a) \cdot f(b) < 0$ . Pak existuje alespoň jedno číslo  $c \in (a, b)$  takové, že  $f(c) = 0$ .*

